Т3.

a) $\overline{X} = \frac{X_1+X_2+X_3}{3}$ $\quad M(\overline{X}) = M\left(\frac{X_1+X_2+X_3}{3}\right) = \frac{1}{3}(M(X_1)+M(X_2)+M(X_3)) =$

$= M(X) = \theta \Rightarrow \widetilde{\theta}_1 = \overline{X}$ — несмещённая

$M(X_{(1)}) = \theta\left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{n-k+2} + \dots + \frac{1}{n}\right)$

$M(X_{(1)}) = \theta\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right) = \frac{5}{6}\theta$ — смещённая

$\widetilde{\theta}_3 = \frac{6}{5} X_{(1)}$ — несмещ.

b) $D(\overline{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\theta^2}{3}$ $\quad D(X_{(1)}) = \theta^2\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2\right) = \frac{13}{36}\theta^2$

$D\left(\frac{6}{5}X_{(1)}\right) = \frac{36}{25}\cdot\frac{13}{36}\theta^2 = \frac{13}{25}\theta^2$

$\frac{\theta^2}{3} < \frac{13}{25}\theta^2 \Rightarrow \widetilde{\theta}_1$ более эффективна

c) $\ln p(x) = -\ln\theta - \frac{x}{\theta} \quad \Big| \frac{\partial}{\partial\theta}$

$\frac{\partial \ln p(x)}{\partial\theta} = -\frac{1}{\theta} + \frac{x}{\theta^2}$

$I(\theta) = M\left(\left(\frac{\partial \ln p}{\partial\theta}\right)^2\right) = \frac{1}{\theta^2}$ $\quad I_3(\theta) = \frac{3}{\theta^2}$

$D(\theta) \geq \frac{1}{\ln\theta}$ $\quad D(\theta) \geq \frac{\theta^2}{3}$

$\widetilde{\theta}_1$: $D(\overline{X}) = \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow \widetilde{\theta}_1$ — эффективная оценка

$\widetilde{\theta}_3$: $D(X_2) = \frac{13}{25}\theta$ не достигает границы.

Т4.

Нормировка вероятностей:

Пусть плотность на $(-1;1)$: $p(x)=c$

$\int_{-1}^{1} c\,dx = 2c$ $\quad$ обозначим: $P(X=0) = P(X=2) = p$

Полная вероятность: $2c+p+p=1$

$2c+2p=1$

$c = \frac{1-2p}{2}$

a) $M(X) = \int x p(x)\,dx + 0\cdot p + 2\cdot p = c\int_{-1}^{1} x\,dx + 2p = 2p$

Выборочный момент: $\overline{X} = M(X)$

Метод моментов: $\overline{X} = 2p$ $\quad p = \frac{\overline{X}}{2}$ — оценка метода моментов

Метод максимального правдоподобия: $\quad \widehat{p} = \frac{\overline{X}}{2}$

Пусть n_0 — число нулей, n_2 — число двоек, n_c — остальные

$n = n_0 + n_2 + n_c$

$L(p) = p^{n_0}\cdot p^{n_2}\cdot c^{n_c}$

$\ln L(p) = (n_0+n_2)\ln p + n_c\ln(1-2p) - n_c\ln 2$

$\frac{d\ln L(p)}{dp} = \frac{n_0+n_2}{p} - \frac{2n_c}{1-2p} = 0$

$$\frac{n_0+n_2}{p} = \frac{2n_c}{1-2p}$$

Обозначим: $k = n_0+n_2$, $n_c = n-k$

$k(1-2p) = 2(n-k)p$

$k = 2np$

$p = \frac{k}{2n}$ — оценка максимального правдоподобия $\hat{p} = \frac{k}{2n}$

b) $P(x=0) = P(x=2) = 2p$

$k = n_0+n_2 \sim Bin(n, 2p)$

$M(k) = 2np \quad M(\hat{p}) = \frac{M(k)}{2n} = p \Rightarrow$ несмещённая

$\tilde{p} = \frac{\bar{x}}{2} \quad M(\bar{x}) = M(x) = 2p$

$M(\tilde{p}) = p \Rightarrow$ несмещённая

Θ_n состоятельная, если $M(\Theta_n) \to \Theta$

$D(\Theta_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$M(\tilde{p}) = p \xrightarrow[n\to\infty]{} p$

$M(x^2) = \int x^2 p(x)dx + 0^2 p + 2^2 p = 2^2 p + \int_{-1}^{1} x^2 \frac{1-2p}{2} dx =$

$= \frac{1-2p}{3} + 4p$

$D(x) = M(x^2) - M(x)^2 = \frac{1-2p}{3} + 4p - 4p^2$

$D(\bar{x}) = \frac{\frac{1-2p}{3} + 4p - 4p^2}{n}$

$D(\tilde{p}) = \frac{1}{4} D(\bar{x}) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \tilde{p}$ состоятельна

$D(k) = n2p(1-2p)$

$D(\hat{p}) = D\left(\frac{k}{2n}\right) = \frac{1}{4n^2} D(k) = \frac{p(1-2p)}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \hat{p}$ - состоятельна

c) $\cancel{I(\hat{p}) = \frac{2}{p} + \frac{4}{1-2p}} \quad \cancel{I_n(\hat{p}) = nI(\hat{p})}$

$\cancel{D(\hat{p}) \geq \frac{1}{nI(\hat{p})}} \quad D \geq \frac{1}{nI(p)} \quad I(p) = \frac{2}{p} + \frac{4}{1-2p}$

$D(\tilde{p}) = \frac{D(x)}{4n} \neq \frac{1}{nI(p)} \Rightarrow \tilde{p}$ не является эффективной

$D(\hat{p}) = \frac{p(1-2p)}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{nI(p)} \Rightarrow \hat{p}$ ассимптотически эффективна